

# Aula Prática 12 – CellDesigner e COPASI

Nicholas Barroso

2026-07-18

## Índice

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Configuração e primeiro modelo</b>              | <b>2</b> |
| 1.1      | Objetivo . . . . .                                 | 2        |
| 1.2      | Passos . . . . .                                   | 2        |
| <b>2</b> | <b>Construção do repressilador</b>                 | <b>2</b> |
| 2.1      | Objetivo . . . . .                                 | 2        |
| 2.2      | Passos . . . . .                                   | 2        |
| 2.2.1    | Criar espécies . . . . .                           | 2        |
| 2.2.2    | Criar genes (transcriptional regulation) . . . . . | 3        |
| 2.2.3    | Criar interações . . . . .                         | 3        |
| 2.2.4    | Produção . . . . .                                 | 3        |
| 2.2.5    | 5. Exportar SBML . . . . .                         | 4        |
| <b>3</b> | <b>Prática 3 — Simulação no COPASI</b>             | <b>4</b> |
| 3.1      | Objetivo . . . . .                                 | 4        |
| 3.2      | Passos . . . . .                                   | 4        |
| 3.2.1    | 1. Abrir COPASI . . . . .                          | 4        |
| 3.2.2    | 2. Criar simulação . . . . .                       | 4        |
| 3.2.3    | 3. Rodar simulação . . . . .                       | 5        |
| 3.2.4    | 4. Plotar resultados . . . . .                     | 5        |
| <b>4</b> | <b>Prática 4 — Ajuste de parâmetros</b>            | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Prática 5 — Extensão do modelo</b>              | <b>5</b> |

# 1 Configuração e primeiro modelo

## 1.1 Objetivo

Aprender o fluxo CellDesigner → COPASI

## 1.2 Passos

1. Instalar:
    - CellDesigner
    - COPASI
  2. Abrir CellDesigner
  3. Criar novo modelo:
    - File → New Model
    - Compartimento: `cell`
  4. Salvar como:
    - `repressilator.cel`
- 

# 2 Construção do repressilador

## 2.1 Objetivo

Montar circuito genético visual

## 2.2 Passos

### 2.2.1 Criar espécies

Adicionar:

- LacI
  - TetR
  - CI
-

### 2.2.2 Criar genes (transcriptional regulation)

No CellDesigner:

- Add Gene
  - Nome:
    - pLac  $\rightarrow$  LacI
    - pTet  $\rightarrow$  TetR
    - pCI  $\rightarrow$  CI
- 

### 2.2.3 Criar interações

Adicionar:

- LacI pLac
- TetR pTet
- CI pCI

Tipo:

- inhibition (T-bar)
- 

### 2.2.4 Produção

Adicionar setas:

- pLac  $\rightarrow$  LacI
  - pTet  $\rightarrow$  TetR
  - pCI  $\rightarrow$  CI
-

### 2.2.5 5. Exportar SBML

File → Export → SBML

Salvar como:

repressilator.xml

---

## 3 Prática 3 — Simulação no COPASI

### 3.1 Objetivo

Executar dinâmica oscilatória

---

### 3.2 Passos

#### 3.2.1 1. Abrir COPASI

File → Open Model → repressilator.xml

---

#### 3.2.2 2. Criar simulação

- Time Course
  - Deterministic (ODE)
  - Duration: 5000
  - Steps: 10000
-

### 3.2.3 3. Rodar simulação

Clique:

- Run
- 

### 3.2.4 4. Plotar resultados

Selecionar:

- LacI
- TetR
- CI

Deve aparecer oscilação

---

## 4 Prática 4 — Ajuste de parâmetros

Alterar:

| Parâmetro | Efeito             |
|-----------|--------------------|
| alpha     | força de expressão |
| K         | sensibilidade      |
| n         | cooperatividade    |
| delta     | estabilidade       |

---

## 5 Prática 5 — Extensão do modelo

Adicionar:

- ruído (stochastic simulation)
- eventos (COPASI Events)
- sensibilidade paramétrica